ATIVIDADE PRÁTICA C07

IA de Inimigos e Árvores de Decisão (Enemy AI and Decision Trees)

Unidade Curricular: Codificação de Sistemas de Jogos Digitais • Software: Unity 3D e C#

1. Objetivo da Atividade

Criar adversários ou aliados do jogo da equipe que percebem o ambiente e decidem por meio de uma árvore de decisão e de uma máquina de estados, com comportamento legível para o jogador.

2. O Desafio: Aplicar ao Jogo da Equipe

Cada equipe implementa pelo menos um personagem controlado pelo computador, com no mínimo 3 estados, percepção por distância e ângulo e uma indicação clara do que ele está fazendo.

COMO APLICAR NA SUA MECÂNICA (USE A ESCOLHIDA NA C01)

- **Plataforma 3D:** inimigo que patrulha entre duas bordas, vira ao chegar no limite e ataca quando o herói pula sobre ele ou passa perto.
- **Stealth:** guarda com cone de visão, estado de alerta e retorno à rota depois de perder o herói.
- **Survival:** criatura que persegue por cheiro ou barulho e desiste depois de um tempo sem contato.
- **Corrida:** adversário que segue pontos de passagem da pista e ajusta a velocidade conforme a distância do jogador.
- **Puzzle em sala:** sentinela de rota fixa cujo padrão o jogador precisa estudar para passar.

ESPECIFICAÇÕES E RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- **Estados:** no mínimo 3 estados nomeados em um enum, com transições escritas por uma árvore de decisão comentada no código.
- **Percepção:** alcance e ângulo de visão ajustáveis no Inspector, com Gizmo na aba Scene.
- **Obstáculos:** a visão deve ser bloqueada por paredes usando Linecast ou Raycast com LayerMask restrito às paredes.
- **Dano:** o ataque deve usar a interface de dano do módulo 6, com intervalo entre golpes.
- **Legibilidade:** uma indicação visual ou sonora de cada estado (cor, ícone, som).
- **Desistência:** o personagem precisa voltar ao estado inicial quando perde o alvo por tempo configurável.

> **Atenção à camada de obstáculos:** se o LayerMask incluir o próprio jogador, o jogador bloqueia a visão do inimigo e ele nunca o enxerga. Marque apenas as camadas das paredes.

3. Guia de Execução Passo a Passo

Passo 1: Desenhar o comportamento

Antes de programar, desenhe o diagrama de estados do seu personagem com setas e condições e fotografe o desenho.

Passo 2: Estados e transições

Crie o enum de estados e a árvore de decisão no Update, com a ordem das perguntas pensada para a personalidade do personagem.

Passo 3: Percepção

Implemente distância, ângulo e bloqueio por obstáculo e desenhe o campo de visão com Gizmos.

Passo 4: Ações

Programe patrulha, perseguição e ataque conforme sua mecânica, com os valores expostos no Inspector.

Passo 5: Legibilidade

Acrescente a indicação visual ou sonora de cada estado e ajuste o tempo de reação para o jogador ter chance de escapar.

Passo 6: Teste em campo

Peça a outra equipe para jogar a sala e anote em quais momentos o personagem pareceu injusto ou burro.

4. Processo de Exportação e Entrega Técnica

1. Scripts de IA e de percepção no repositório Git, com no mínimo 3 commits.
2. Foto ou imagem do diagrama de estados desenhado antes da programação.
3. Vídeo de até 30 segundos mostrando as transições de estado.
4. Print da aba Scene com o campo de visão desenhado.
5. Texto de até 5 linhas: o que a outra equipe achou injusto ou confuso e o que foi ajustado.

Material de Apoio Didático Prático • Masmorra do Código — Módulo 07.